

NOME: _____

1) **(5 pontos)** Discorra sobre os seguintes conceitos: “função contínua num ponto a do domínio” e “função contínua”. Em seguida, forneça **dois exemplos, com causas distintas**, de funções que não sejam contínuas.

2) **(20 pontos)** Determine os limites ou justifique a inexistência:

a)

$$\lim_{x \rightarrow 16} \frac{x - 16}{\sqrt{x} - 4}$$

b)

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 8}{x^4 - 16}$$

c)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(9 + h)^{-1} - 9^{-1}}{h}$$

d)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2 + h)^{-2} - 2^{-2}}{h}$$

e)

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)^1}{x^3 - 8}$$

f)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{1+h}} - 1}{h}$$

g)

$$\lim_{x \rightarrow -10+} \frac{x + 10}{|x + 10|}$$

h)

$$\lim_{x \rightarrow 4+} \left(\frac{\sqrt[12]{x^2 - 16}}{|x + 4|} + \frac{1}{x - 4} \right)$$